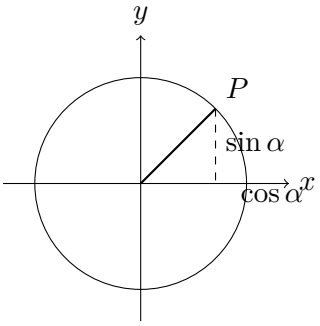
Motivace a návaznost

Základní úhel chápeme jako otočení polopřímky od kladného směru osy x kolem počátku. Nech žáky proti sobě zakreslit kladnou a zápornou orientaci.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

V kladném směru obíhá úhel proti hodinovým ručičkám. Úhly lišící se o celé otočky mají stejné koncové rameno.



Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $-45°$ převedeme na úhel v $[0; 360°)$.

Řešení:

$$-45° + 360° = 315°$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $750°$ převedeme na základní otočku.

Řešení:

$$750° - 2 \cdot 360° = 30°$$

Poznámka pro učitele. *Nakresli na tabuli orientovanou kružnici a ukaž rozdíl mezi $+90°$ a $-90°$.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $-90°$ na radiány.
b) $\frac{3\pi}{4}$ na stupně.
c) $225°$ na radiány.
d) $-45°$ jako kladný úhel.
e) $390°$ po jedné otočce.
f) $-120°$ jako kladný úhel.

Řešení:

a) $-\frac{\pi}{2}$.
b) 135ř.
c) $\frac{5\pi}{4}$.

d) 315ř.
e) 30ř.
f) 240ř.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

Každou hodnotu zdůvodni náčrtkem jednotkové kružnice nebo orientovaným úhlem; u přesných hodnot neuváděj jen desetinné aproximace.

Domácí úkol

a) $765°$ po otočkách.
b) $-720°$ po otočkách.
c) $\frac{\pi}{2}$ na stupně.
d) $\frac{5\pi}{6}$ na stupně.
e) $\frac{7\pi}{4}$ na stupně.
f) $45°$ na radiány.
g) $120°$ na radiány.
h) $270°$ na radiány.

Řešení:

a) 45ř.
b) 0ř.
c) 90ř.
d) 150ř.
e) 315ř.
f) $\frac{\pi}{4}$.
g) $\frac{2\pi}{3}$.
h) $\frac{3\pi}{2}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*